质心复赛模拟题040

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

一个边长为l的立方体的8个顶点上，有4个正电荷q，4个$-q$。求在立方体中心处可能的电场强度大小。

2. (40分)

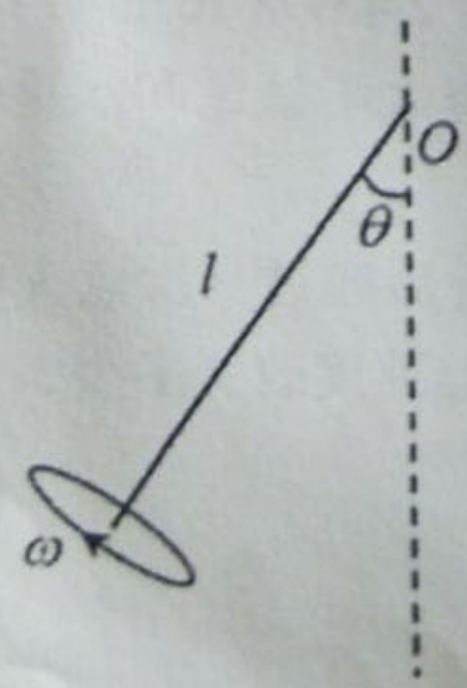
太阳神车

欢乐谷有太阳神车，可以吓尿蔡子星人.我们将太阳神车作如下简化：长度l、质量为M的匀质刚性摆臂一端固定在支架上垂直于纸面的水平轴O上，被限制在竖直平面内转动。另一端用轻质辐条固定半径为r的环形座椅.载满蔡子星人之后环形座椅总质量为m，可视作质量均匀分布.启动后摆臂在水平轴处外力矩作用下来回摆动并增加摆幅，同时环形座椅在辐条中心电机的作用下保持匀速转动，从O点看去是大小为ω的顺时针转动.若摆臂最高处与竖直方向夹角为θ_0，并在此时撤去外力矩，忽略各处阻力.

（1）求此时位于座椅中最高点处的那只蔡子星人的加速度.

（2）求转回最低点时最左边那只蔡子星人的加速度.





3. (40分)

已知空间中磁场分布关于Z轴对称，其中$B_Z = |B_0\frac{z_0}{z}|$ 一个半径为r，电流为I 的，质量为m 的电流环，对称轴刚好为Z轴。重力场g 沿Z轴负方向。求

(1) 求垂直于Z轴的磁场$B_\perp$ 分布.

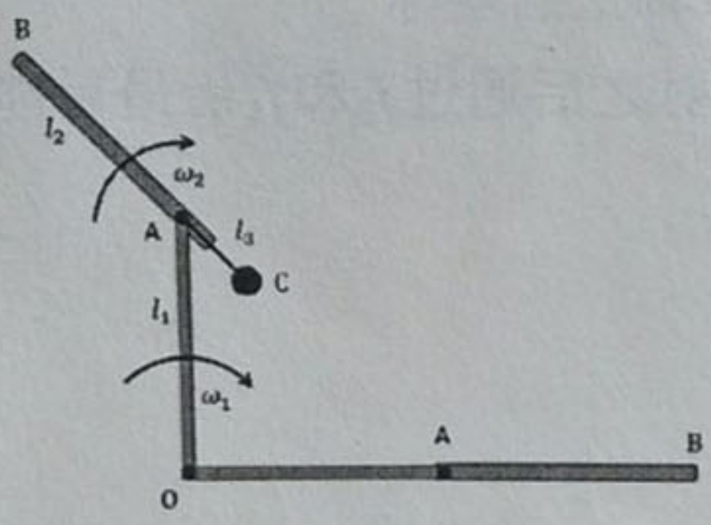
(2) 电流环的平衡位置.

(3) 电流环是稳定平衡还是不稳定平衡？

4. (40分)

骑士剑的升级

手拿骑士剑劈砍时，可以简化成如下模型.肩关节O保持不动，手臂OA是一根长为l_1 的杆，宝剑AB是一根长为l_2 的杆子.不计重力.



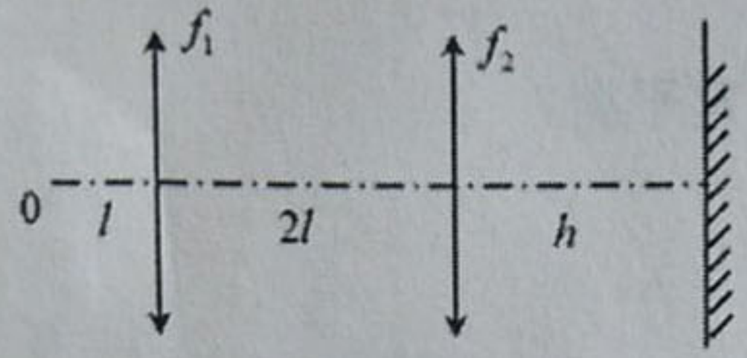
(1)已知 OA匀角速度为ω_1，AB相对于OA的匀角速度为ω_2，求当手臂与骑士剑成一条直线时，剑尖B的速度.

(2) 骑士剑AB是质量为m 的匀质杆，手臂OA为轻杆.在达到直线之前某一时刻，骑士剑与手臂夹角为θ，求为了保持（1）问中的匀角速度，O处受力、受力矩，A处受力、受力矩.

(3)（选做，不计分）为了让骑士剑更容易受控，人们会在骑士剑的剑柄尾处加一个金属球配重.我们简化为在C处加一个质量为M 的球，AC长为l_3，BAC为一个刚体.求当M是多少的时候，（2）问中A受力矩最小.

5. (40分)

如图在原点有一个物体S，在右边坐标为l的地方有一个垂直于数轴的焦距为f_1的凸透镜，再往右边$2l$的地方有一个垂直于数轴的焦距为f_2的凸透镜，再往右边h的地方有一个垂直于数轴的平面镜



(1)求S 通过f_1成的像S_1在数轴上的坐标

(2)求S_1通过f_2成的像S_2在数轴上的坐标

(3)求S_2 通过平面镜成的像S_3 在数轴上的坐标

(4) 如果调整h 到h'，使得光线反射之后通过f_2和f_1后最后能在原点再次成像，求h'应该取多少

6. (40分)

简单的相对论

考虑一束*muon* 在均匀分布的磁感应强度的作用下进行圆周运动。不考虑电磁波辐射作用造成的能量损失。不熟悉*muon*的同学可以看下面的知识：它的质量是$1.88 \times 10^{-28} kg$，带电和电子完全相同。半衰期是$\tau = 1.523 \mu s$

(1)它的运动速度比光速还是慢了不少的。在这样的情况下，发现每个完整的周期里面有一半的muon会衰变！求磁感应强度的大小.

(2)在和第一问一样的磁感应强度下，这回我们考虑相对论效应，也就是说*muon*的速度和光速差不多，这样的话，一个完整周期结束后，对应的衰变率应该和刚才一问的情况相比增加，减少还是不变？为什么？

注意相对论时候仍然有$\frac{d\vec{p}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

7. (40分)

一群工程师企图发明一种特殊材料，通过反温室效应达到降低夏天室内温度的效果，从而降低城市能源消耗。假设楼房向环境散热的功率为$\frac{dQ}{dt} = K(T - T_0)$，$T$ 为楼内温度，T_0 为环境温度。黑体辐射公式为$J = \sigma T^4$，J 为单位时间单位面积黑体向外辐射的能量，我们称为辐射本领，σ 为斯特番常数。

（1）考虑一个物体不是理想黑体，对所有光线反射率为r，未反射光线全部吸收，利用热平衡基本原理，当物体温度为T 时，单位时间内单位面积上，这个物体向外热辐射能量$J'(r)$ 为多少

（2）黑体单位时间单位面上辐射频率为$\nu \sim \nu + d\nu$ 的光的能量为$f(\nu)d\nu$，一个物体不是理想黑体，其对频率为ν 的光线的反射率为$r(\nu)$，则其在辐射频率为$\nu \sim \nu + d\nu$ 的范围内辐射本领$f_1(\nu)d\nu$ 为多少？

（3）假设传统屋顶的材料对所有光线反射率为r，未反射光线全部吸收，将室内视为黑体，温度为T_1，屋顶面积为S，假设房间只向屋顶进行辐射，其他表面只能热传导，太阳单位时间单位面积内能量流为I_0，当太阳直射屋顶时，计算室内温度T_1.

其中$T_0 = 300\text{K}, \sigma = 5.67 \times 10^{-8}\text{Js}^{-1}\text{m}^{-2}\text{K}^{-4}, K = 3 \times 10^3\text{Js}^{-1}\text{K}^{-1}, S = 1000\text{m}^2, r = 0.8, I_0 = 5.9454 \times 10^2\text{Js}^{-1}\text{m}^{-2}$

（4）接上一问，我们将屋顶更换成为新材料，新材料对低频光反射率为r_L，高频光线反射率为r_H，并假设室内辐射和屋顶的辐射的基本是低频光线，太阳辐射的基本是高频光线，其他条件均和第（3）问相同，求平衡时室内温度T_1'。其中 $r_L = 0.3, r_H = 0.6$

8. (40分)

我们要从地面发射一个水星探测器，假设推进的火箭只在地球附近和水星附近各做一次点火。忽略地球和水星自转。地球轨道绕太阳半径为$r_E = 1.496 \times 10^{11}\text{m}$，水星轨道半径为$r_M = 5.791 \times 10^{10}\text{m}$,太阳质量为$M_S = 1.988 \times 10^{30}\text{kg}$,万有引力常数为$G = 6.674 \times 10^{-11}m^3kg^{-1}s^{-2}$,地球质量$M_E = 5.972 \times 10^{24}\text{kg}$，水星质量$M_M = 3.301 \times 10^{23}\text{kg}$，地球半径$R_E = 6.371 \times 10^6\text{m}$，水星半径$R_M = 2.439 \times 10^6\text{m}$.

(1) 要求火箭能到达水星轨道，并且绕太阳轨道和水星轨道相切，在地球附近应当相对地球获得多大速度v_0

(2) 接上一问，要求到达水星表面附近后通过一次点火实现软着陆，即和水星几乎相对静止，在水星附近点火应该使得探测器速度改变多少？